
Problemas integrales multiples, de linea y de superficie

Cristopher Morales Ubal
e-mail: c.m.ubal@gmail.com

Problemas

1. Sea $\Omega = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / 8x^2 + 12xy + 17y^2 \leq 100\}$ Calcular

$$I = \iint_{\Omega} e^{-(8x^2+12xy+17y^2)} dA$$

2. Calcular

$$\iint_D e^{-(2x^2-2xy+5y^2)} \arctan\left(\frac{x+y}{x-2y}\right) dA$$

donde.

$$D = \{(x, y) / 1 \leq 2x^2 - 2xy + 5y^2 \leq 9, (1 - \sqrt{3})x + (1 + 2\sqrt{3})y \leq 0; \sqrt{3}(x + y) \geq x - 2y\}$$

3. Sea $0 < a < b$. Considerar la región R , en el primer cuadrante determinada por las inecuaciones $y \geq x$; $a \leq xy \leq b$ y $y^2 - x^2 \leq 1$. Calcular

$$\iint_R (y^2 - x^2)^{xy} (x^2 + y^2) dx dy$$

4. Calcule el volumen del trompo: este cuerpo tiene la forma del solido que queda encerrado entre las superficies $z^4 = 729(x^2 + y^2)$, con $\{(x, y) : 0 \leq x^2 + y^2 \leq 9\}$, y el hemisferio superior de la esfera $x^2 + y^2 + (z - 9)^2 = 9$.
5. Considere el solido Q encerrado por las esferas $x^2 + y^2 + (z - 1)^2 = 1$, $x^2 + y^2 + (z - 2)^2 = 4$ e interior al cono $z = \sqrt{x^2 + y^2}$.
- (a) Escriba una expresión que permita calcular el volumen de Q usando coordenadas esfericas.
- (b) Escriba una expresión que permita calcular el volumen de Q usando coordenadas cilindricas.
- (c) Calcule el volumen usando a) o b).

6. Considere el solido Ω limitado por las ecuaciones:

$$\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \leq \frac{z^4}{(x^2 + y^2 + z^2)^2} + \frac{3z^2}{x^2 + y^2 + z^2} + 3; 1 \leq x^2 + y^2 + z^2; \frac{1}{\sqrt{3}}x \leq y \leq \sqrt{3}x; x \geq 0$$

Determine su masa si su densidad es $\delta(x, y, z) = \frac{x^2 + y^2}{(x^2 + y^2 + z^2)^2}$

7. Sea C_1 la semicircunferencia centrada en $(1, 0)$, de radio 1, situada en el primer cuadrante y recorrida desde el punto $(2, 0)$ hasta el origen de coordenadas.
calcule

$$\oint_{C_1} (e^x \cos y + (x - 1)^2 y^3) dx - (e^x \sin y + x^3 y^2) dy$$

8. Sea $P(x, y)$ una función con derivadas parciales continuas en $\mathbb{R}^2$ tal que $\frac{\partial P}{\partial x} = 2(x + y)$ y $P(0, 1) = 0$

- (a) Determinar $P(x, y)$ sabiendo que

$$\int_{\gamma} P(x, y) dx + x^2 dy$$

es independiente del camino en $\mathbb{R}^2$.

- (b) Calcular la integral de línea anterior usando el teorema de Green, siendo $P(x, y)$ la función determinada en el apartado a) y γ el trozo de circunferencia de ecuación $x^2 + y^2 = 1$, que va desde el punto $(1, 0)$ al punto $(-1, 0)$ por el primer y segundo cuadrante.

9. Sea S la porción del elipsoide $x^2 + 2y^2 + 4z^2 = 1$ con $z \geq 0$ y sea $\vec{F}(x, y, z) = (P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z))$ un campo vectorial que satisface

$$\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} = 3, \quad R(x, y, z) = x^2 + y^2$$

en una región de $\mathbb{R}^3$ que contiene a S .

Calcule $\iint_S \vec{F} \cdot \vec{n} dS$ siendo $\vec{n}$ la normal unitaria que apunta hacia afuera del elipsoide.

10. Sea M la parte del cilindro $x^2 + z^2 = 4$ con $z \geq 0$, que esta contenida en el cilindro $x^2 + y^2 = 4$, orientada por la normal exterior. Sea $\vec{F}(x, y, z) = (xz + z, -yz, xy)$. calcular

$$\iint_M \nabla \times \vec{F} \cdot \vec{n} dS$$

usando

- (a) Teorema de Stokes
- (b) Teorema de la divergencia
- (c) Parametrizando directamente

11. Considerar la porción S , de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 4$, con $z \geq -1$. Calcular la integral

$$\iint_S (x^3, y^3, z^3) \cdot \vec{n} dS$$

- (a) Directamente usando una parametrización
- (b) Usando el teorema de la divergencia de Gauss.

12. Sean $f, g : A \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ de clase C^2 ; A es un abierto que contiene a la esfera $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$ suponer que f verifica la ecuación de Laplace ($\nabla^2 f = 0$) y que

$$\nabla f \cdot \nabla g = x^2 + y^2$$

Calcular

$$\iint_{\partial\Omega} g \frac{df}{d\vec{n}} dS$$

donde $\vec{n}$ es la normal que apunta hacia afuera.

Soluciones

Problemas

1. $\frac{\pi}{10} (1 - e^{-100})$

2. $\frac{\pi^2}{144} (e^{-1} - e^{-9})$

3. $\frac{1}{2} \ln \left(\frac{b+1}{a+1} \right)$

4. $\frac{171\pi}{5}$

5. (a) $V = \int_0^{2\pi} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \int_{2 \cos \phi}^{4 \cos \phi} \rho^2 \cos \phi d\rho d\phi d\theta$

(b) $V = \int_0^{2\pi} \int_0^1 \int_{1+\sqrt{1-r^2}}^{2+\sqrt{4-r^2}} r dz dr d\theta + \int_0^{2\pi} \int_1^2 \int_r^{2+\sqrt{4-r^2}} r dz dr d\theta$

(c) 7π

6. $\frac{188\pi}{315}$

7. $\frac{-\pi}{8} - e^2 + 1$

8. (a) $P(x, y) = x^2 + 2xy$

(b) $\frac{2}{3}$

9. $\frac{11\pi}{8\sqrt{2}}$

10. $\frac{32}{3}$

11. $\frac{591\pi}{10}$

12. $\frac{8\pi}{15}$